Вариант № 69

Исходные данные: последняя цифра 9 — смеситель растворителя (степень заполнения 0,9), помещение цеха мерников и растворителей; растворитель — разбавитель М (этанол 65 %, н-бутилацетат 30 %, этилацетат 5 %). Параметры смесителя: V = 0,75 м³; трубопроводы Ø75 мм, подводящий 5 м, отводящий 4 м; насос 3,3 л/с; t = 11 °С; Р = 0,20 МПа; скорость воздуха 0,5 м/с; кратность вентиляции 4 1/ч; отключение — Р (ручное). Помещение (предпоследняя цифра 6): h = 3,6 м, a = 12,5 м, b = 8,8 м. Регион: г. Новосибирск, t_{max} = 38 °С.

Таблица 1 Пожароопасные свойства веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе

№ п/п	Наименование веществ	Агрегатное состояние	Горюч.	$T_{всп}$, °С	$T_{воспл}$, °С	$T_{с.воспл}$, °С	НТПВ, °С (НКПВ, %)	ВТПВ, °С (ВКПВ, %)	Другие свойства
1	Этиловый спирт C2H6O	жидкость	ЛВЖ	13	–	400	11 (3,60)	41 (19,0)	М = 46,07; $Q_н$ = 30562 кДж/кг; ρ = 789 кг/м³; IIA-T2
2	н-Бутилацетат C6H12O2	жидкость	ЛВЖ	29	–	330	23 (1,35)	56 (7,5)	М = 116,16; $Q_н$ = 28280 кДж/кг; ρ = 882 кг/м³; IIA-T2
3	Этилацетат C4H8O2	жидкость	ЛВЖ	−3	–	446	−4 (2,00)	13 (11,5)	М = 88,10; $Q_н$ = 23587 кДж/кг; ρ = 901 кг/м³; IIA-T2

Наиболее опасным является вещество с наименьшей температурой вспышки — этилацетат ($t_{всп}$ = −3 °С); по нему выполняется анализ.

Таблица 5 Свойства горючей среды внутри аппарата

№ п/п	Наименование операции (режима работы); № аппарата, обращающиеся вещества	Пожароопасные свойства веществ		Технологические параметры		Наличие ПВП	Условие образов. ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
		НТПР (НКПР)*	ВТПР (ВКПР)*	$T_р$. ($C_р$)*	$P_р$.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Нормальный режим 3, смеситель; этилацетат	−4 (2,0)	13 (11,5)	11	0,20 МПа	+	$T_{нтпр} - 10 \le T_р \le T_{втпр} + 15$	образуется	φ_s = 3,1 %
2.	Особый режим — пуск 3, смеситель; этилацетат	−4 (2,0)	13 (11,5)	38	0,10–0,20 МПа	+	$T_{нтпр} \le T_р$	образуется	φ_s = 11,5 %
3.	Особый режим — остановка 3, смеситель; этилацетат	−4 (2,0)	13 (11,5)	38	0,20–0,10 МПа	+	$T_{нтпр} \le T_р \le T_{втпр}$	не образуется	φ_s = 22,7 % > ВКПР

* Для аппаратов с горючими газами: НКПР, ВКПР, $C_р$.

1. $T_{нтпр} - 10 \le T_р \le T_{втпр} + 15$: $-4 - 10 \le 11 \le 13 + 15$, т.е. $-14 \le 11 \le 28$ — выполняется.

2. $T_{нтпр} \le T_р$: $-4 \le 38$ — выполняется.

3. $T_{нтпр} \le T_р \le T_{втпр}$: $-4 \le 38 \le 13$ — не выполняется.

Концентрация насыщенных паров $\varphi_s = 100 \cdot P_s / P_p$: при нормальной работе $P_s = 6{,}13$ кПа, $P_p = 200$ кПа, $\varphi_s = 3{,}1$ % (пределы 2,0–11,5 %); при пуске (t = 38 °C) $P_s = 22{,}98$ кПа, при насыщении $\varphi_s = 11{,}5$ %, при заполнении ПВП концентрация проходит область воспламенения; при остановке (давление атмосферное) $\varphi_s = 22{,}7$ % — выше ВКПВ.

Вывод: таким образом, внутри смесителя ВОС образуется при нормальном режиме работы и в особом режиме — пуск; при остановке (t = 38 °C, давление атмосферное) паровая фаза переобогащена, ВОС не образуется, однако по мере остывания жидкости ниже $t_{втпр} = 13$ °C условие горючести вновь выполняется.